专题 16　微积分在物理中的应用

主讲 武忠祥 教授

（一）定积分在物理中的应用

1. 质心　　**2. 引力**

3. 压力　　**4. 变力作功**

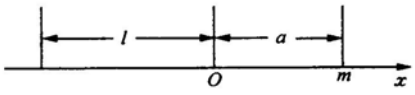
【例 1】(2014 年 2)一根长为1的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\bar{x}=$ _____.

【解】应填 $\dfrac{11}{20}$

质心的横坐标为

$$\bar{x}=\frac{\int_0^1 x\rho(x)dx}{\int_0^1 \rho(x)dx}=\frac{\int_0^1 x(-x^2+2x+1)dx}{\int_0^1(-x^2+2x+1)dx}=\frac{11/12}{5/3}=\frac{11}{20}$$

【例 2】(1991 年 2) 如图，x 轴上有一线密度为常数 μ，长度为 l 的细杆，有一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a. 已知引力系数为 k，则质点和细杆之间引力的大小为（ ）.



（A）$\int_{-l}^{0}\dfrac{km\mu\,\mathrm{d}x}{(a-x)^2}$　（B）$\int_{0}^{l}\dfrac{km\mu\,\mathrm{d}x}{(a-x)^2}$　（C）$\int_{-\frac{l}{2}}^{0}\dfrac{km\,\mathrm{d}x}{(a+x)^2}$　（D）$2\int_{0}^{\frac{l}{2}}\dfrac{km\mu\,\mathrm{d}x}{(a+x)^2}$

【解】选（A）

【例 3】(2020 年 2) 斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直的沉没在水中，且斜边与水面相齐，记重力加速度为 g，水的密度为 ρ，则该平板一侧所受的水压力为 _____.

【解】以斜边的中点为原点，垂直于水平面向下的方向为 x 轴的正向. 设该平板一侧所受的水压力为 F，则压力微元为

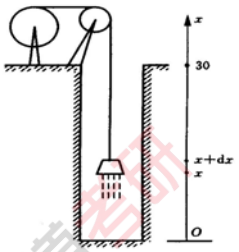
$$dF=2\rho gx(a-x)dx$$

则　　$F=\int_0^a 2\rho gx(a-x)dx=\dfrac{1}{3}a^3\rho g$

中国大学MOOC 网易有道考研

【例 4】（1999 年 1, 2）为清除井底的污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓起污泥后提出井口（见图）. 已知井深 30m，抓斗自重 400 N，缆绳每米重 50 N，抓斗抓起的污泥重 2000 N，提升速度为 3 m/s，在提升过程中，污泥以 20 N/s 的速率从抓斗缝隙中漏掉. 现将抓起污泥的抓斗提升至井口，问克服重力需要作多少焦耳的功？

（说明：①1N×1 m=1J; m、N、s、J 分别表示米、牛顿、秒、焦耳；②抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计. ）



【解】如图所示，将抓起污泥的抓斗提升至井口需作功

$$w = w_1 + w_2 + w_3,$$

其中 w_1 是克服抓斗自重所作的功；w_2 是克服缆绳重力所作的功；w_3 为提出污泥所作的功. 由题意知

$$w_1 = 400 \times 30 = 12000.$$

将抓斗由 x 处提升到 $x + \mathrm{d}x$ 处，克服缆绳重力所作的功为

$$\mathrm{d}w_2 = 50(30 - x)\mathrm{d}x,$$

从而 $$w_2 = \int_0^{30} 50(30 - x)\mathrm{d}x = 22500.$$

在时间间隔 $[t, t + \mathrm{d}t]$ 内提升污泥需作功为

$$\mathrm{d}w_3 = 3(2000 - 20t)\mathrm{d}t,$$

将污泥从井底提升至井口共需时间 $\frac{30}{3} = 10$，所以

$$w_3 = \int_0^{10} 3(2000 - 20t)\mathrm{d}t = 57000.$$

因此，共需作功

$$w = 12000 + 22500 + 57000 = 91500(\mathrm{J}).$$

【例 5】（2003 年 1）某建筑工地打地基时，需用汽锤将桩打进土层.汽锤每次击打，都将克服土层对桩的阻力而作功.设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比（比例系数为 k，$k > 0$），汽锤第一次击打将桩打进地下 a m.根据设计方案，要求汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数 $r(0 < r < 1)$. 问

（1）汽锤击打桩 3 次后，可将桩打进地下多深？

中国大学MOOC · 网易有道考研

（2）若击打次数不限，汽锤至多能将桩打进地下多深？（注：m 表示长度单位米.）

【解】（1）设第 n 次击打后，桩被打进地下 x_n，第 n 次击打时，汽锤所作的功为 $W_n(n=1,2,3,\cdots)$. 由题设，当桩被打进地下的深度为 x 时，土层对桩的阻力的大小为 kx，所以

$$W_1=\int_0^{x_1} kx\,\mathrm{d}x=\frac{k}{2}x_1^2=\frac{k}{2}a^2,$$

由题设汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数 r 知

$$W_2=rW_1, W_3=rW_2=r^2W_1$$

则前三次击打所作功总和为

$$W_1+W_2+W_3=W_1+rW_1+r^2W_1=(1+r+r^2)W_1$$

$$=(1+r+r^2)\frac{1}{2}ka^2$$

又 $$W_1+W_2+W_3=\int_0^{x_3} kx\mathrm{d}x=\frac{1}{2}kx_3^2$$

则 $$x_3=\sqrt{1+r+r^2}a,$$

即汽锤击打 3 次后，可将桩打进地下 $\sqrt{1+r+r^2}a$ m.

（2）由归纳法可知

$$x_n=\sqrt{1+r+\cdots+r^{n-1}}a=\sqrt{\frac{1-r^n}{1-r}}a.$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{\dfrac{1}{1-r}}a,$

即若不限击打次数，汽锤至多能将桩打进地下 $\sqrt{\dfrac{1}{1-r}}a$ m.

【例 6】（2011 年 2）一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geq\dfrac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leq\dfrac{1}{2}\right)$ 连接而成.

（I）求容器的容积；

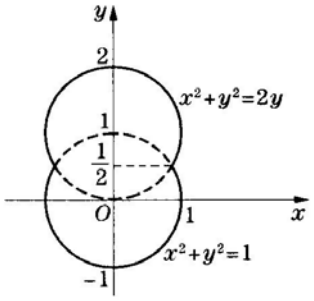
（II）若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？

（长度单位：m，重力加速度为 g m/s^2，水的密度为 10^3 kg/m^3）.

中国大学MOOC·网易有道考研

【解】（I）由对称性，所求的容积为

$$V=2\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}x^2\,\mathrm{d}\,y=2\pi\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(1-y^2)\,\mathrm{d}\,y=\frac{9\pi}{4}.$$



即该容器的容积为$\frac{9\pi}{4}$立方米.

（II）所求的功为

$$W=10^3\int_{-1}^{\frac{1}{2}}\pi(1-y^2)(2-y)g\,\mathrm{d}\,y+10^3\int_{\frac{1}{2}}^{2}\pi(2y-y^2)(2-y)g\,\mathrm{d}\,y$$

$$=10^3\pi g\left[\int_{-1}^{\frac{1}{2}}(2-y-2y^2)\,\mathrm{d}\,y+\int_{\frac{1}{2}}^{2}(4y-4y^2+y^3)\,\mathrm{d}\,y\right]$$

$$=\frac{27\times10^3}{8}\pi g.$$

即所求的功为$\frac{27\times10^3}{8}\pi g$焦耳.

（二）微分方程在物理中的应用

1. 变化率问题　　2. 牛顿第二定律

3. 混合问题

【例 1】（1997 年 1）在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的，设该人群的总人数为N，在$t=0$时刻已掌握新技术的人数为x_0，在任意时刻t已掌握新技术的人数为$x(t)$（将$x(t)$视为连续可微变量），其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比，比例常数$k>0$，求$x(t)$.

【解】由题意，有 $\frac{dx}{dt}=kx(N-x),\quad x\big|_{t=0}=x_0..$

分离变量并积分，得 $x=NCe^{kNt}\big/(1+Ce^{kNt})$.

代入初始条件，得$C=\frac{x_0}{N-x_0}$，故$x=\frac{Nx_0e^{kNt}}{N-x_0+x_0e^{kNt}}$.

【例 2】（2015 年 2）已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温度差成正比. 现将一初始温度为$120^\circ C$的物体在$20^\circ C$恒温介质中

中国大学MOOC·网易有道考研

冷却，$30\min$ 后物体温度降至 $30^{\circ}C$，若要将物体的温度继续降至 $21^{\circ}C$, 还需冷却多长时间？

【解】设 t 时刻物体的温度为 $T(t)(^{\circ}C)$, 由题设知

$$\frac{dT}{dt}=-k(T-20) \qquad (k>0)$$

解该方程得 $T(t)=20+Ce^{-kt}$

又 $T(0)=120$, 则 $C=100$, $T(t)=20+100e^{-kt}$

$T(30)=30$, 则 $e^{-k30}=\frac{1}{10}$, $k=-\frac{\ln 10}{30}$.

代入 $T(t_0)=21$, 得 $t_0=60$,

则还需要 30 分钟物体物体温度降至 $21\ ^{\circ}C$.

【例 3】（2004 年 1, 2）某种飞机在机场降落时，为了减少滑行距离，在触地的瞬间，飞机尾部张开减速伞，以增大阻力，使飞机迅速减速并停下.现有一质量为 9000kg 的飞机，着陆时的水平速度为 700km/h. 经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比（比例系数为 $k=6.0\times10^6$）. 问从着陆点算起，飞机滑行的最长距离是多少？

（注：kg 表示千克，km/h 表示千米/小时.）

【解】由题设,飞机的质量 $m=9000\,\mathrm{kg}$，着陆时的水平速度 $v_0=700\,\mathrm{km/h}$. 从飞机接触跑道开始计时，设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$，速度为 $v(t)$.

【解一】 根据牛顿第二定律，得

$$m\frac{dv}{dt}=-kv.$$

又

$$\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=v\frac{dv}{dx},$$

由以上二式得

$$dx=-\frac{m}{k}dv,$$

积分得 $x(t)=-\frac{m}{k}v+C$. 由于 $v(0)=v_0, x(0)=0$，故得 $C=\frac{m}{k}v_0$，从而

$$x(t)=\frac{m}{k}(v_0-v(t)).$$

当 $v(t)\to 0$ 时，

$$x(t)\to\frac{mv_0}{k}=\frac{9000\times 700}{6.0\times 10^6}=1.05(\text{km}).$$

所以，飞机滑行的最长距离为 1.05km.

【解二】 根据牛顿第二定律，得 $m\dfrac{dv}{dt}=-kv$，所以

$$\frac{dv}{v}=-\frac{k}{m}dt.$$

两端积分得通解 $v=Ce^{-\frac{k}{m}t}$，代入初始条件 $v\big|_{t=0}=v_0$ 解得 $C=v_0$，故

$$v(t)=v_0e^{-\frac{k}{m}t}.$$

飞机滑行的最长距离为

$$x=\int_0^{+\infty}v(t)dt=-\frac{mv_0}{k}e^{-\frac{k}{m}t}\Big|_0^{+\infty}=\frac{mv_0}{k}=1.05(\text{km}).$$

【解三】 根据牛顿第二定律，得

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=-k\frac{dx}{dt},\ \frac{d^2x}{dt^2}+\frac{k}{m}\frac{dx}{dt}=0,$$

其特征方程为 $r^2+\dfrac{k}{m}r=0$，解之得 $r_1=0,r_2=-\dfrac{k}{m}$，故

$$x=C_1+C_2e^{-\frac{k}{m}t}.$$

由 $x\big|_{t=0}=0,v\big|_{t=0}=\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=0}=-\left.\dfrac{kC_2}{m}e^{-\frac{k}{m}t}\right|_{t=0}=v_0$，得 $C_1=-C_2=\dfrac{mv_0}{k}$，于是

$$x(t)=\frac{mv_0}{k}(1-e^{-\frac{k}{m}t}).$$

当 $t\to+\infty$ 时，$x(t)\to\dfrac{mv_0}{k}=1.05(\text{km})$. 所以，飞机滑行的最长距离为 1.05km.

【例 4】（2000 年 2）某湖泊的水量为 V，每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $\dfrac{V}{6}$，流入湖泊内不含 A 的水量为 $\dfrac{V}{6}$，流出湖泊的水量为 $\dfrac{V}{3}$. 已知 1999 年底湖中 A 的含量为 $5m_0$，超过国家规定指标，为了治理污染，从 2000 年初起，限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不超过 $\dfrac{m_0}{V}$. 问至多需经过多少年，湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内？（注：设湖水中 A 的浓度是均匀的.）

【解】 设从 2000 年初（令此时 $t=0$）开始，第 t 年湖泊中污染物 A 的总量为 m，浓度为

中国大学MOOC·网易有道考研

$\frac{m}{V}$，则在时间间隔$[t,t+dt]$，排入湖泊中A的量为$\frac{m_0}{V}\cdot\frac{V}{6}dt=\frac{m_0}{6}dt$，流出湖泊的水中$A$的量为$\frac{m}{V}\cdot\frac{V}{3}dt=\frac{m}{3}dt$，因而在此时间间隔内湖泊中污染物$A$的改变量

$$dm=\left(\frac{m_0}{6}-\frac{m}{3}\right)dt.$$

由分离变量法解得$m=\frac{m_0}{2}-Ce^{-\frac{t}{3}}$，代入初始条件$m\big|_{t=0}=5m_0$，得$C=-\frac{9}{2}m_0$．于是

$$m=\frac{m_0}{2}(1+9e^{-\frac{t}{3}}).$$

令$m=m_0$，得$t=6\ln 3$，即至多需经过$6\ln 3$年，湖泊中污染物A的含量降至m_0以内.

（三）多元积分在物理中的应用（仅数一要求）

1. 质量　　**2. 质心（形心）**

3. 变力沿曲线作功　　**4. 转动惯量**

【例 1】（2017 年）设薄片型物体S是圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$被柱面$z^2=2x$割下的有限部分，其上任一点的密度为$\mu(x,y,z)=9\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 记圆锥面与柱面的交线为$C$.

（Ⅰ）求C在xoy平面上的投影曲线的方程；

（Ⅱ）求S的质量M.

【解】　（Ⅰ）投影曲线方程为$\begin{cases}x^2+y^2=2x,\\ z=0.\end{cases}$

（Ⅱ）$M=\iint\limits_S 9\sqrt{x^2+y^2+z^2}dS$

$$=9\iint\limits_D\sqrt{2(x^2+y^2)}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy$$

$$=18\iint\limits_D\sqrt{x^2+y^2}dxdy$$

$$=18\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta}\rho^2d\rho=64$$

【例 2】（2000 年）设有一半径为R的球体，P_0是此球的表面上的一个定点，球体上任一点的密度与该点到P_0距离的平方成正比（比例常数$k>0$），求球体的质心位置.

中国大学MOOC 网易有道考研

【解】设所考虑的球体为Ω、球心为$\tilde{O}$，以定点P_0为原点，射线$P_0\tilde{O}$为正z轴建立直角坐标系，则球面的方程为

$$x^2+y^2+z^2=2Rz.$$

设Ω的重心位置为$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，由对称性，得

$$\bar{x}=0,\quad \bar{y}=0,\quad \bar{z}=\frac{\iiint\limits_{\Omega} kz(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v}{\iiint\limits_{\Omega} k(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v}.$$

$$\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2R\cos\varphi} r^4\sin\varphi\,\mathrm{d}r=\frac{32}{15}\pi R^5,$$

而 $$\iiint\limits_{\Omega} z(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2R\cos\varphi} r^5\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{64}{3}\pi R^6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^7\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{8}{3}\pi R^5,$$

故$\bar{z}=\frac{5}{4}R$. 因此，球体Ω的重心位置为$\left(0,0,\frac{5}{4}R\right)$.

【例 3】(2013 年) 设直线L过点$A(1,0,0),B(0,1,1)$两点，将L绕z轴旋转一周得到曲面$\sum$，$\sum$与平面$z=0,z=2$所围成的立体为Ω.

(1) 求曲面$\sum$的方程;

(2) 求Ω的形心坐标.

【解】过点$(1,0,0)$和$(0,1,1)$的直线方程为$\frac{x-1}{-1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$

其参数方程为$x=1+t,y=-t,z=-t$

设(x,y,z)是曲面上任一点则

$$x^2+y^2=(1+t)^2+t^2,z=-t,$$

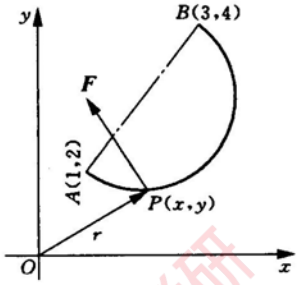
消去t，得曲面$\sum$的方程为 $x^2+y^2=(1-z)^2+z^2$

$$\bar{z}=\frac{\iiint\limits_{\Omega} z\,dv}{\iiint\limits_{\Omega} dv}=\frac{\pi\int_0^2(2z^3-2z^2+z)dz}{\pi\int_0^2(2z^2-2z+1)dz}=\frac{7}{5}$$

中国大学MOOC·网易有道考研

【例 4】（1990 年）质点 P 沿着以 AB 为直径的半圆周，从点 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3,4)$ 的过程中受到变力 $\boldsymbol{F}$ 作用（见图），$\boldsymbol{F}$ 的大小等于点 P 与原点 O 之间的距离，其方向垂直于直线段 OP，且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$.求变力 $\boldsymbol{F}$ 对质点 P 所作的功.

【解】按题意，变力 $\boldsymbol{F}=-y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}$.



圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的参数方程是

$$\begin{cases} x=2+\sqrt{2}\cos\theta, \\ y=3+\sqrt{2}\sin\theta, \end{cases} \quad -\frac{3}{4}\pi\le\theta\le\frac{\pi}{4}.$$

变力 $\boldsymbol{F}$ 所作的功

$$W=\int_{\overset{\frown}{AB}}-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-\frac{3}{4}\pi}^{\frac{\pi}{4}}\left[\sqrt{2}(3+\sqrt{2}\sin\theta)\sin\theta+\sqrt{2}(2+\sqrt{2}\cos\theta)\cos\theta\right]\mathrm{d}\theta$$

$$=2(\pi-1).$$

中国大学MOOC · 网易有道考研

中国大学MOOC·网易有道考研